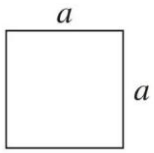
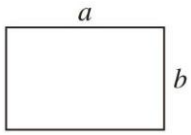
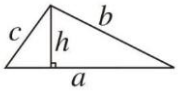
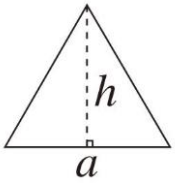
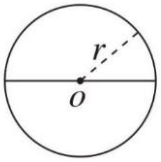
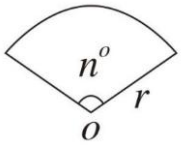
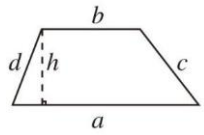
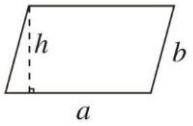
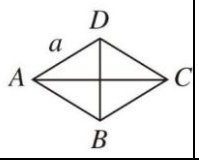
第七章　几何问题

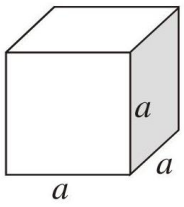
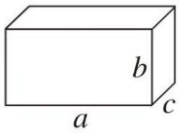
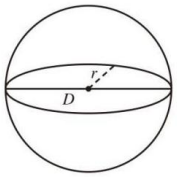
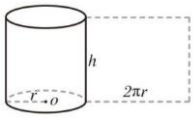
7.1　几何问题常见公式

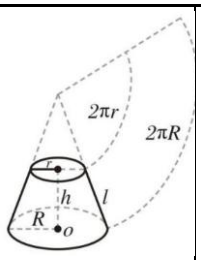
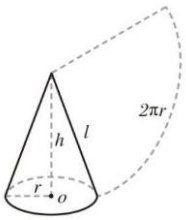
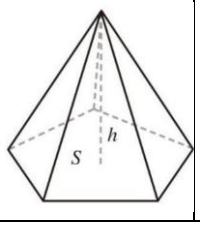
7.1.1　平面图形

平面图形	图示	周长	面积
正方形		$4a$	a^2
长方形		$2(a+b)$	ab
三角形		$a+b+c$	$\frac{1}{2}a\times h$
正三角形		$3a$	$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$
圆形		$2\pi r$	πr^2
扇形		弧长$=\frac{n\pi r}{180^\circ}$	$\frac{n\pi r^2}{360^\circ}=\frac{rl}{2}$ （l为弧长）

梯形		$a+b+c+d$	$\frac{(a+b)\times h}{2}$
平行四边形		$2(a+b)$	ah
菱形		$4a$	$\frac{\text{对角线}\times\text{对角线}}{2}$

7.1.2 立体图形

立体图形	图示	表面积	体积
正方体		$6a^2$	a^3
长方体		$2(ab+ac+bc)$	abc
球体		$4\pi r^2=\pi D^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$
圆柱体		$2\pi r^2+2\pi rh$	$\pi r^2 h$

圆台		$\pi(r^2+R^2+rl+Rl)$ l 为母线 $l=\sqrt{(R-r)^2+h^2}$	$\frac{1}{3}\pi h(r^2+Rr+R^2)$
圆锥		$\pi r^2+\pi rl$	$\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\pi r^2 h$
棱锥		侧面积＋底面积	$\frac{1}{3}Sh$

7.2 平面几何

7.2.1 直角三角形

一、特殊直角三角形边长比

30°60°直角三角形：$1:\sqrt{3}:2$

等腰直角三角形：$1:1:\sqrt{2}$

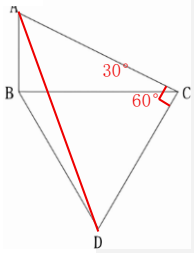
二、常见勾股数

（3、4、5）；（6、8、10）；（5、12、13）；（7、24、25）；（8、15、17）；（9、40、41）.

例题 1（2024 年国考）

一手最全公考资源加微信 SYA547

某公园内的道路如右图所示，其中 AB、BC 分别为正南北向和正东西向道路，AB、AC 分别长 100 米和 200 米。且 BCD 为正三角形，如要用直线道路连接 AD，则该道路的长度为多少米？



A．$150\sqrt{3}$　　B．$50（\sqrt{3}+1）$

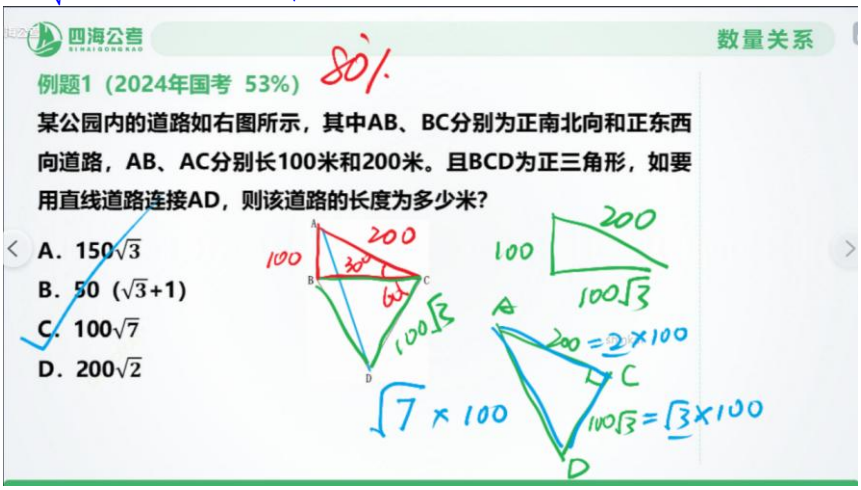
C．$100\sqrt{7}$　　D．$200\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】通过“AB、AC 分别长 100 米和 200 米”可知△ABC是 30° 60° 型的三角形，则$\angle ABC=30°$，$BC=\sqrt{3}AB=100\sqrt{3}$，又因为△$BCD$是正三角形，所以$\angle ABC=60°$，$CD=BC=\sqrt{3}AB=100\sqrt{3}$。

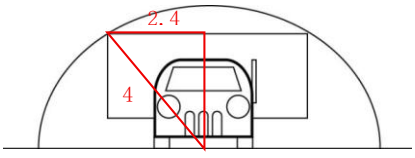
而通过观察可以发现$\angle ACD=\angle ABC+\angle BCD=30°+60°=90°$，即△$ACD$为直角三角形，一条边为$AC=200$，另一条边为$CD=100\sqrt{3}$，通过勾股定理可得$AD=\sqrt{AC^2+CD^2}=\sqrt{200^2+(100\sqrt{3})^2}=100\sqrt{2^2+\sqrt{3}^2}=100\sqrt{7}$。答案为 C 选项。

批注 [FT1]: 如果没能发现 90°，则需要：延长 AB 到 E，作 ED 垂直 AB 于点 E，则$\angle EBD=30°$，$ED=50\sqrt{3}$，$BE=150$，由勾股定理，$AD^2=AE^2+ED^2=250^2+（50\sqrt{3}）^2$，得到$AD=100\sqrt{7}$



例题 2（2020 年山东省考）

一个半圆形拱门的宽和高分别为 8 米和 4 米，一辆货车拉着宽 4.8 米、每层高 20 厘米的泡沫板通过该拱门。如果车斗底部与地面的垂直距离为 1.1 米，问要通过拱门，每次最多可以装载几层泡沫板？



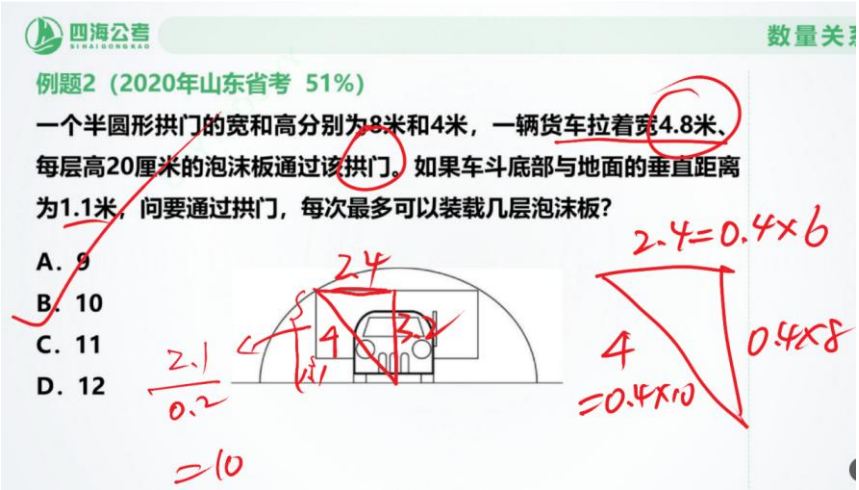
A．9　　B．10

C．11　　D．12

【答案】B

【解析】想要装更多的泡沫板，则需要这辆车在路的中央，同时货物和拱门接触。根据“半圆形拱门的宽和高分别为 8 米和 4 米（即 d＝8m，r＝4m）”说明这是一个以车底正中央为圆心的半圆结构。所以我们可以画出如图所示的直角三角形。

上方的直角边为泡沫板宽度的一半，即 2.4m，斜边为半圆的半径，根据勾股数（对 4 和 2.4 提出 0.8，则为 5 和 3，即 3、4、5 这组勾股数）得出竖着的直角边为 3.2m，即 $h_{车底}+h_{泡沫板}=3.2m$，$h_{泡沫板}=3.2-1.1=2.1$m，层数$=2.1\div0.2=10.5$ 层，所以最多可以装在 10 层泡沫板。答案为 B 选项。



例题 3（2022 年国考）

甲地在丙地正西 17 千米，乙地在丙地正北 8 千米。张从甲地、李从乙地同时出发，分别向正东和正南方向匀速行走。两人速度均为整数千米/小时，且 1 小时后两人的直线距离为 13 千米，又经过 3 小时后两人均经过了丙地且直线距离为 5 千米。已知李的速度是张的 60%，则张经过丙地的时间比李？

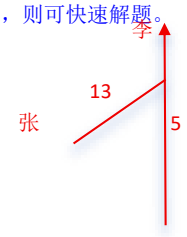
A．早不到 10 分钟　　B．早 10 分钟以上

C．晚不到 10 分钟　　D．晚 10 分钟以上

【答案】D

【解析】本题如果熟悉常见勾股数：5、12、13，则可快速解题。

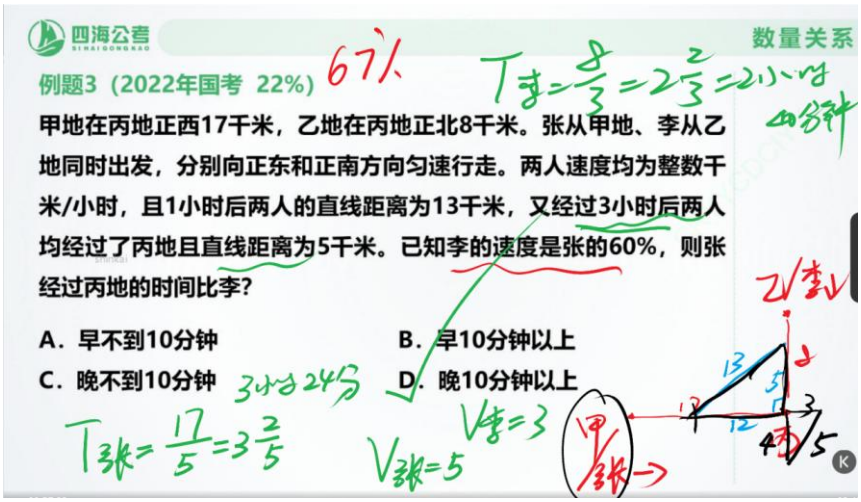
根据“直角三角形斜边为 13km”，可知另外两条边为 5km 和 12km，则 1 小时内，张走了 5km，李



批注 [FT2]: 这个条件可以验证我们找的勾股数是否正确。
张距离丙地 17km，李距离丙地 8km
速度：张 5km/h、李 3km/h（李是张的 60%）
1h：张距离丙地 12km，李距离丙地 5km
（勾股数 5、12、13，正好相距 13km）
3h：张走了 15km，超过丙地 15-12=3km
李走了 9km，超过丙地 9-5=4km
（勾股数 3、4、5，正好相距 5km）

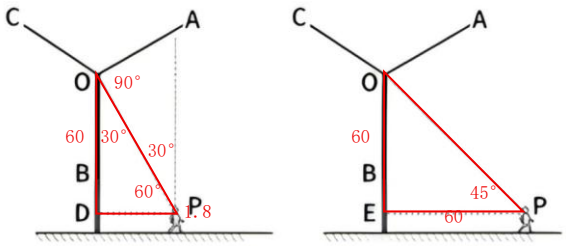
走了 3km，符合“李的速度是张的 60%”，故张和李的速度为 5km/h 和 3km/h。

故张经过丙地需要 17÷5＝3.4h＝3h 24min，李经过丙地需要 8÷3＝$\frac{8}{3}h$＝2h 40min，两人相差 44min，即张比李用时晚 10 分钟以上，答案为 D 选项。



例题 4（2026 年联考）

某风力发电机的三片风叶之间两两所成的角度为 120°，当其中一片风叶 OB 与塔杆叠合时，一位身高 1.8 米的技术人员站在另一片风叶 OA 端头的正下方，测得塔杆顶部仰角为 60°（如左下图所示）；若该技术人员站在离塔杆 60 米处，则测得塔杆顶部仰角为 45°（如右下图所示）。那么风叶转动时叶片顶端最高离地面？



A．81.8 米　　B．89.8 米

C．95.8 米　　D．101.8 米

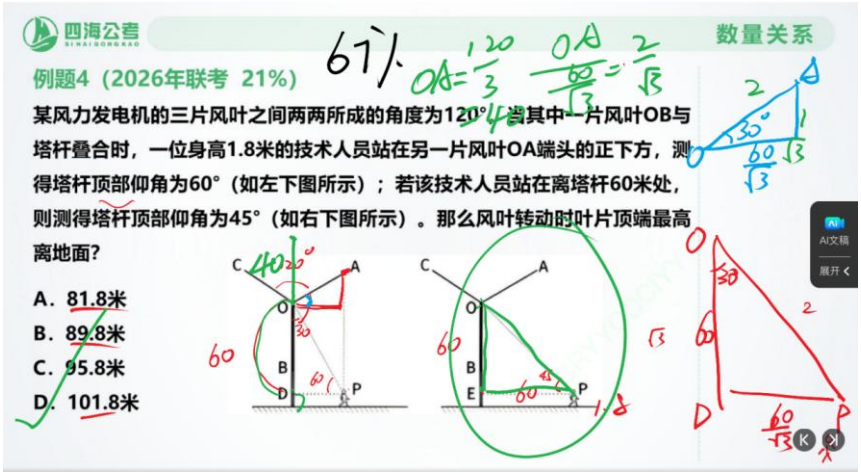
【答案】D

【解析】风叶转动时叶片顶端最高离地面的距离＝叶片长度 OA＋OD（或 OE）＋人高，

现在需要求的有 OA、OD（或 OE）

根据“测得塔杆顶部仰角为 45°”可知△OPE为等腰直角三角形，推出∠ABC＝45°，OE＝PE＝60，即左图OD＝60，

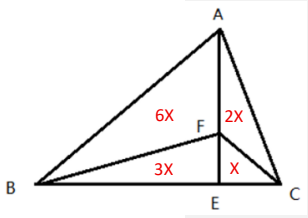
根据“测得塔杆顶部仰角为 60°”，可知△OPD为 30°60°型直角三角形和∠APO＝30°，可推出OP＝$60\times\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{120}{\sqrt{3}}$。再根据“风叶之间两两所成的角度为 120°”可得∠AOP＝120°－∠DOP＝120°－30°＝90°，再由上一个条件得出的∠APO＝30°，可知△AOP也为 30°60°型直角三角形，所以OA＝$\frac{120}{\sqrt{3}}\times\frac{1}{\sqrt{3}}$＝40m。因此风叶转动时叶片顶端最高离地面的距离＝40m＋60m＋1.8m＝101.8m，答案为 D 选项。



7.2.2 三角形等底等高

例题 5（2019 年湖北省选调）

有一块三角形菜地 ABC 如右图，现计划将其分为四块区域种植不同蔬菜，如果 BE=3EC，AF=2EF，三角形 BEF 和三角形 AFC 的面积之差为 10 平方米，则三角形 ABC 的面积为？



A．100 平方米　　B．120 平方米

C．140 平方米　　D．150 平方米

【答案】B

【解析】设$S_{\triangle CEF}=X$。

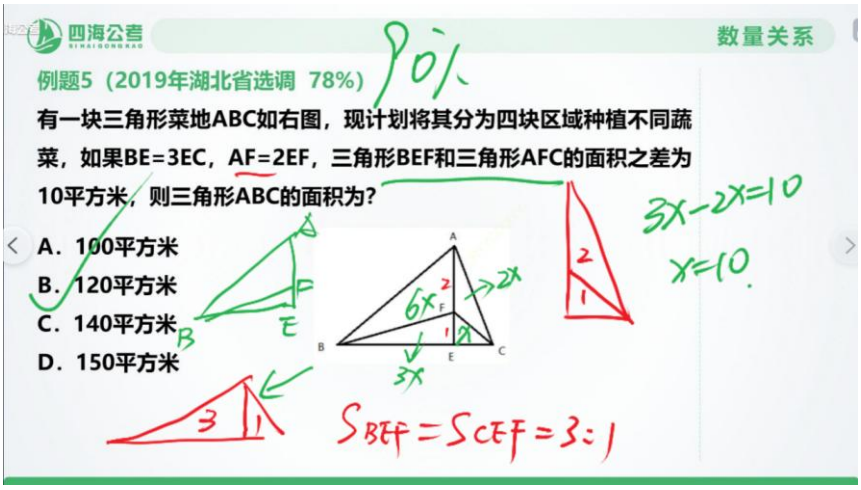
根据“AF＝2EF”，△CEF和△ACF分别以 EF、AF 为底，以 CE 为共同的高，可得$S_{\triangle ACF}$：$S_{\triangle ACF}$＝1：2，因此$S_{\triangle ACF}$＝2X。又根据“三角形 BEF 和三角形 AFC 的面积之差为 10 平方米”，可得 X＝10m^2。

同理，根据“BE＝3EC”，△BEF和△CEF分别以 BE、CE 为底，以 EF 为共同的高，可得$S_{△CEF}$：$S_{△BEF}$＝1：3，因此$S_{△BEF}$＝3X。

同理，在△BEF和△ABF中，分别以 AF、EF 为底，以 BE 为共同的高，可得$S_{△BEF}$：$S_{△ABF}$＝3：6，因此$S_{△BEF}$＝6X。

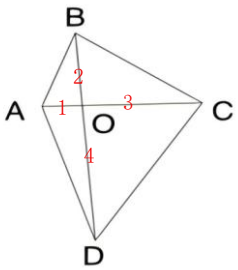
所以$S_{△ABC}$＝X＋2X＋3X＋6X＝12X＝120m²，答案为 B 选项。

批注 [FT3]: 在算出 12X 的时候，可以不用计算 X 是多少，因为是 12 的倍数的只有 B 选项。



例题 6（2023 年国考）

公园里有一片四边形草坪，沿对角线修建的小道相交于 O 点，O 到四个顶点 A、B、C、D 的距离之比正好为 1∶2∶3∶4，一名工人花费 1 天正好完成 AOB 区域的修剪，问第二天至少需要额外增加多少名效率相同的工人一起工作，才能在当天内完成剩余草坪的修剪？



A．8　　B．10

C．11　　D．12

【答案】B

【解析】坑：需要额外增加——工人在第一天完成 AOB 的任务后，第二天还会继续工作，所以再算出剩余三块需要的工人数后，还需要－1 才是需要额外增加的工人数。

本题给的只有比例，所以可以使用赋值法，根据“一名工人花费 1 天正好完成 AOB 区域的修剪”，设$S_{△AOB}$＝1。

根据“距离之比正好为 1∶2∶3∶4”，我们使用三角形等底等高来快速解题。

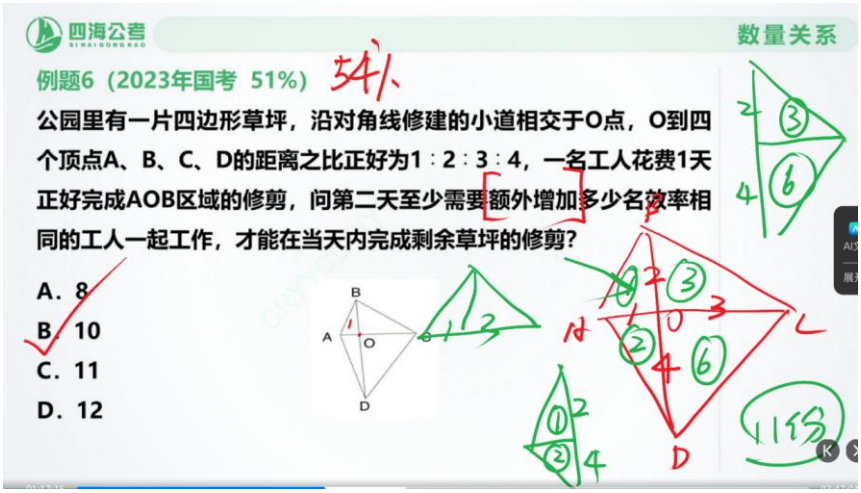
批注 [FT4]: 本题 OA、OB、OC、OD 都不是高，真正的高是由四个顶点向对应的底做的垂线。

在△AOB和△BOC中，分别以 OA、OC 为底，以由 B 向 AC 作的垂线为高，因为 OA：OC＝1：3，所以$S_{△AOB}$：$S_{△BOC}$＝1：3，$S_{△BOC}$＝3。

同理在△AOB和△AOD中，$S_{△AOB}$：$S_{△AOD}$＝1：2，$S_{△AOD}$＝2；在△BOC和△COD中，$S_{△BOC}$：$S_{△COD}$＝2：4，$S_{△AOD}$＝6.

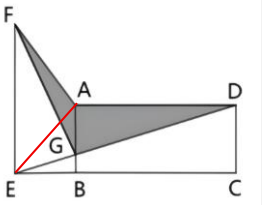
即$S_{△AOB}$：$S_{△BOC}$：$S_{△AOD}$：$S_{△COD}$＝1：3：2：6。

因此，剩余三块需要3＋2＋6＝11，额外需要增加11-1＝10名工人。答案为B选项。



例题7（2025年国考）

某厂区如图所示，其中ABCD为矩形，ABEF为直角梯形，AB与DE相交于G点，其中阴影区域ADGF为涉密区域。已知AD、AF、AB长度分别为240米、150米、100米，问涉密区域的面积为多少万平方米？



A．1.2　　B．1.3

C．1.4　　D．1.5

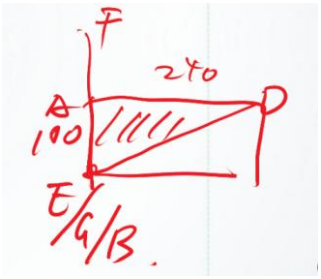
【答案】A

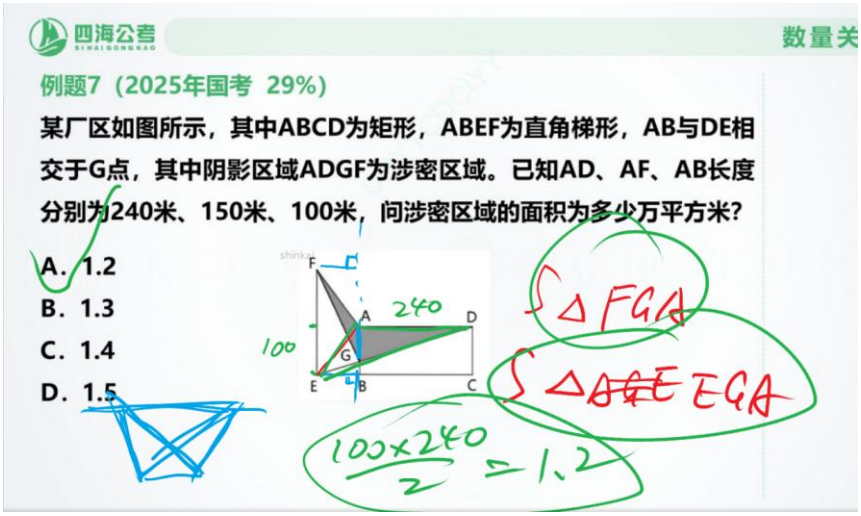
【解析】两种方法。

法Ⅰ：连接AE。在△AGF和△AEG中，都以AG为底，EB为高，$S_{△AGF}$＝$S_{△AEG}$，现在阴影部分的就变成了△AED，$S_{△AED}=240\times100\times\frac{1}{2}$＝1.2万平方米，答案为A选项。

法Ⅱ：因为G位置不固定，可以找极端思路，假如F正巧在A点的正上方，则E点和B点重合。如此，DE连线时，G点就落在了E点上，阴影部分就变成了△AED。

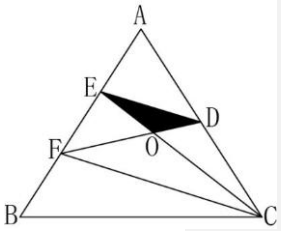
因此$S_{△AED}=240\times100\times\frac{1}{2}$＝1.2万平方米，答案为A选项。





例题 8（2023 年国考）

一个三角形公园 ABC 内的道路如右图中实线所示。已知 AE=EF=FB，AD=DC，且黑色部分为人工湖。问公园总面积是人工湖面积的多少倍？



A．9　　B．12

C．16　　D．18

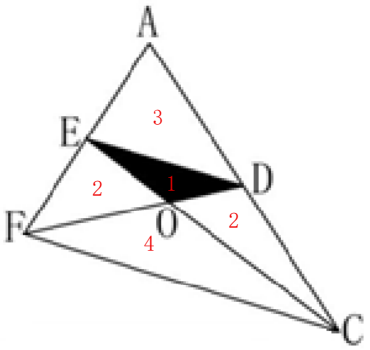
【答案】D

【解析】设阴影部分的面积为 1。

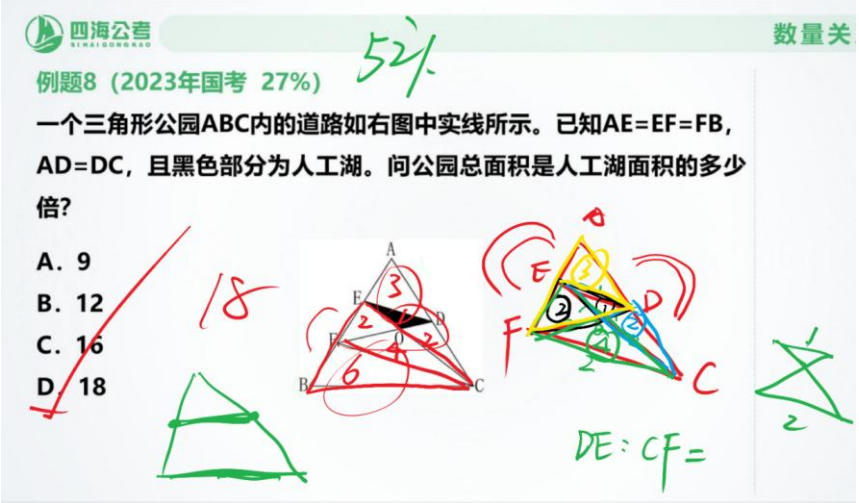
首先将上方的△AFC单拆出来看。因为 AE＝EF、AD＝DC，根据中位线的性质可得 DE：FC＝1：2。

再根据三角形相似原理，在△OED 和△OFC中，因为 DE：FC＝1：2，所以 OD：OF＝1：2，OE：OC＝1：2。因此，在△OED 和△OEF中，有着共同的高，所以$S_{\triangle OEF}=2$；同理在△OED 和△OCD中，$S_{\triangle OCD}=2$。在△OEF 和△OFC 中，$S_{\triangle OFC}=4$。

再在△ AED 和 △ DEF中，$S_{\triangle AED}=3$



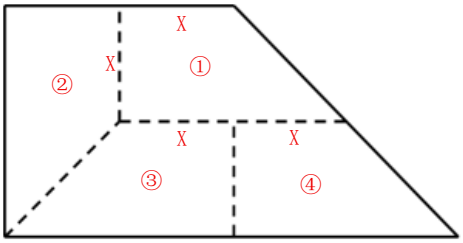
再看全图，因为 AE=EF=FB，所以$S_{\triangle AEC}=S_{\triangle CEF}=S_{\triangle BCF}=6$，所以$S_{\triangle ABC}=18$，答案为 D 选项。



7.2.3 矩形与梯形

例题 9（2025 年联考）

某农科所将一块上底长为 20 米的直角梯形状实验田划分为 4 个完全相同的区域（如下图所示），种上 4 个不同品种的玉米，产量分别为 110、115、125 和 130 千克。那么，该实验田玉米的平均产量为多少千克/平方米？



A. 0.6　　B. 0.8

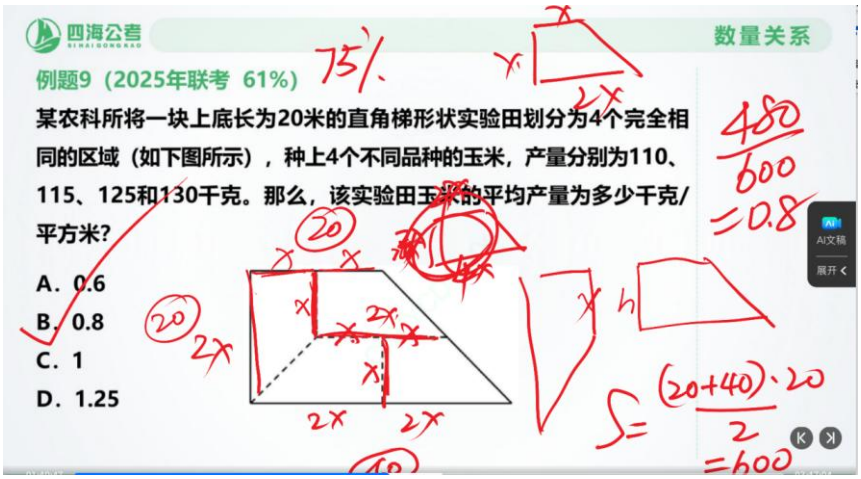
C. 1　　D. 1.25

【答案】B

【解析】根据小梯形的上底为 X，由小梯形①和②可知小梯形的高也为 X，根据小梯形①和③④可知小梯形的下底为 2X。

根据大梯形上底长 20m，可得 X＝10m，因此大梯形的下底为 4X＝40m，高为 2X=20m。$S_{大梯形}=\frac{(20+40)\times20}{2}=600$，总产量=110＋115＋125＋130＝480kg，则单位面积产量＝$\frac{480}{600}=0.8kg/m^2$。答案为 B 选项。

一手最全公考资源加微信 SYA547



例题 10（2020 年联考）

某社区拟对一块梯形活动场地进行扩建，经测算，如果将梯形的上底边增加 1 米，下底边增加 1 米，则面积将扩大 10 平方米；如果将梯形的上底边增加 1 倍，下底边增加 1 米，则面积将扩大 55 平方米；如果将上底边增加 1 米，下底边增加 1 倍，则面积将扩大 105 平方米。现拟将梯形的上底边增加 1 倍还多 2 米，下底边增加 3 倍还多 4 米，则面积将扩大多少？

A．280 平方米　　B．380 平方米

C．420 平方米　　D．480 平方米

【答案】B

也可以通过公式去理解：以上下底各增加 1 米为例，

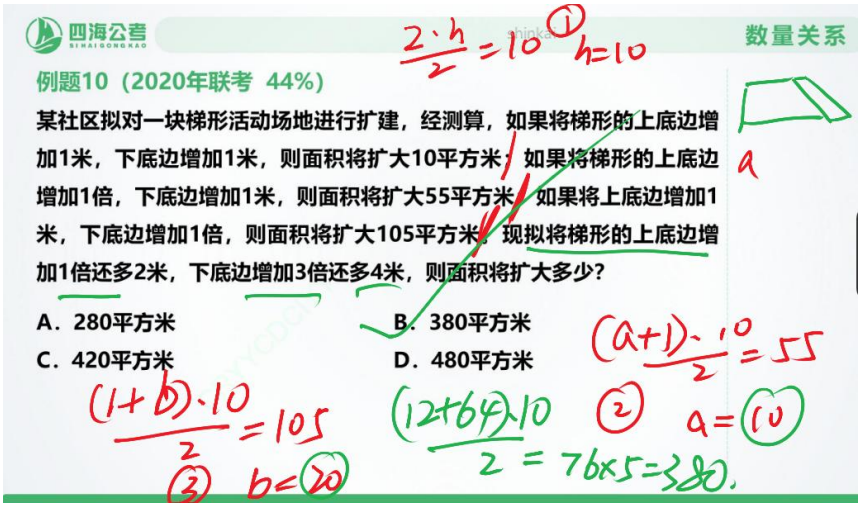
【解析】根据“如果将梯形的上底边增加 1 米，下底边增加 1 米，则面积将扩大 10 平方米”，仅看增加的部分，这部分可以看做是上底为 1、下底为 1 的梯形（平行四边形），即$S=\frac{(1+1)h}{2}=10$，推出 h＝10。

同理，根据“将梯形的上底边增加 1 倍，下底边增加 1 米，则面积将扩大 55 平方米”，仅看增加的部分，这部分是上底为 a，下底为 1 的梯形，即$S=\frac{(a+1)\times10}{2}=55$，推出 a＝

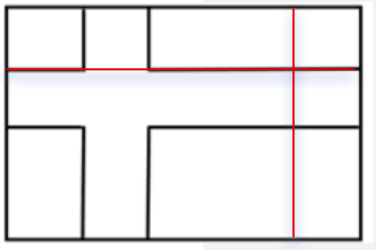
10m。

同理，根据“如果将上底边增加 1 米，下底边增加 1 倍，则面积将扩大 105 平方米”，仍然仅看增加的部分，这部分是上底为 1，下底为 b 的梯形，即$S=\frac{(1+b)\times10}{2}=105$，推出 b＝20m。

因此，现在“将梯形的上底边增加 1 倍还多 2 米，下底边增加 3 倍还多 4 米”，继续仅看增加的部分，这部分是上底为（a＋2）＝12m，下底为（3b＋4）=64m，高为 10m 的梯形，即$S=\frac{(12+64)\times10}{2}=380m^2$，答案为 B 选项。



例题 11（2019 年贵州省选调）



如图所示，在长为 64 米、宽为 40 米的长方形耕地上修建宽度相同的两条道路（一条横向、一条纵向），把耕地分为大小不等的四块。已知修路后耕地总面积为 1377 平方米，则该道路路面宽度为多少米？

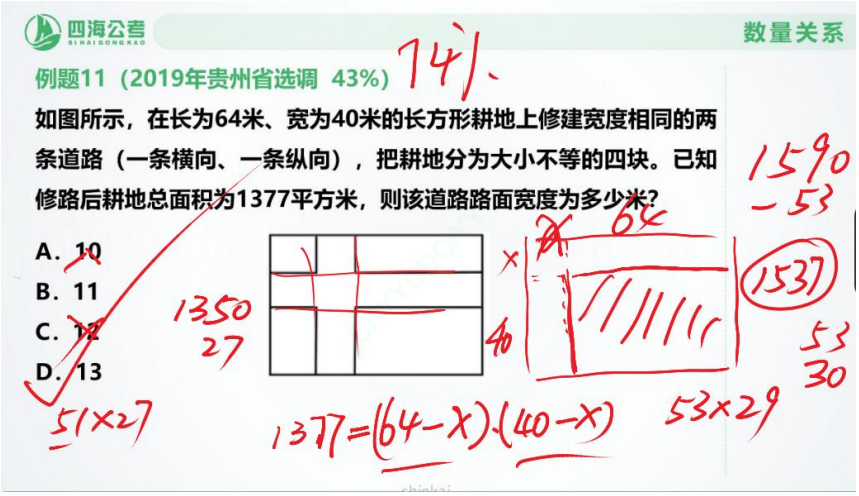
A．10　　B．11

C．12　　D．13

【答案】D

【解析】把路往角落移动，把耕地全部放在一起，所以$S_{耕地}=(a-路宽)\times(b-路宽)=(64-x)(40-x)=1377$。

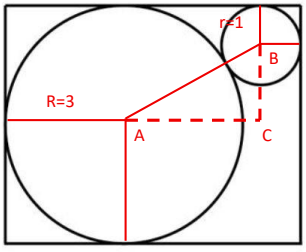
可以用代入法，因为 1377 是偶数，所以首先排除 A、C，带入 B 选项：$(64-11)(40-11)=53\times29=53\times30-53=1590-53>1377$，估算结果大于 1500，不符，排除；带入 D 选项：$(64-13)(40-13)=51\times27=27+50\times27=27+1350=1377$，答案为 D 选项



7.2.4 圆形与扇形

例题 12（2023 年浙江省考）

某地打算在绿地上建两个圆形花坛，如下图所示，大圆的直径为 6 米，小圆的直径为 2 米，修建期间暂时在外围设置围栏。已知围栏呈矩形，大圆与围栏的三条边相切，小圆与围栏的两条边相切，且两圆相切，那么矩形围栏的面积是多少平方米？



A. $12(2+\sqrt{3})$　　B. $12(1+2\sqrt{3})$

C. $12\sqrt{13}$　　D. $6(3+\sqrt{13})$

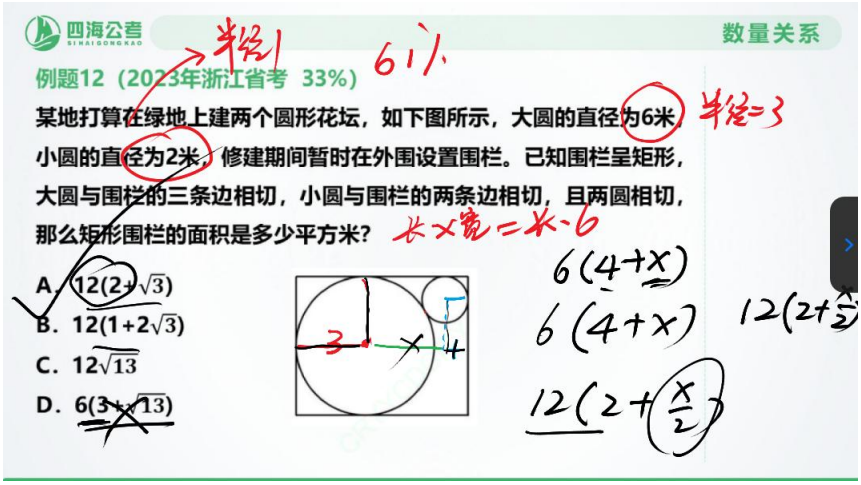
【答案】A

【解析】将两圆圆心记为 A 和 B，作如图所示的直角三角形 ABC。

围栏的宽为大圆的直径，d＝6m，现在只需要求围栏的长＝R＋r＋AC。

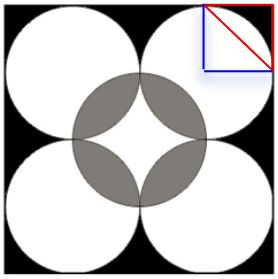
在△ABC中，AB＝R＋r＝4m，BC＝R－r＝2m，根据勾股定理$AC=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$，

因此，围栏的长=4＋$2\sqrt{3}$，$S_{围栏}=6\times(4+2\sqrt{3})=12(2+\sqrt{3})$，答案为 A 选项。



例题 13（2022 年四川省考）

在一块边长为 8 米的正方形草坪上架设了 5 个自动洒水器，洒水器的洒水半径为 2 米（如图所示）。问草坪上同时被两个洒水器洒到水的区域（灰色）面积比没有洒到水的区域（黑色）面积？



A．小不到 5 平方米　　B．小 5 平方米以上

C．大不到 5 平方米　　D．大 5 平方米以上

【答案】A

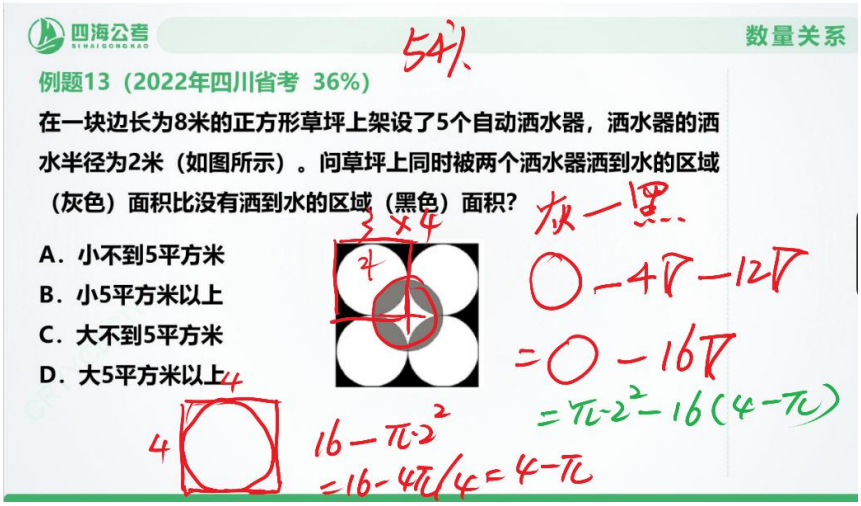
【解析】将红色三角形圈出的黑色部分为一份，设为 x。

观察可以看出中间灰色部分＝$S_{圆}$－4x。（中间白色部分正好是 4 份 x）

再观察右上角由红蓝圈出的小正方形，可推出 x＝小正方形-扇形＝4-π

所以灰色部分－黑色部分＝$S_{圆}$－4x－12x=$S_{圆}$－16x=4π－16×（4-π）

＝20π-64=62.8-64=-1.2＜5，答案为 A 选项。



例题 14（2023 年浙江省考）

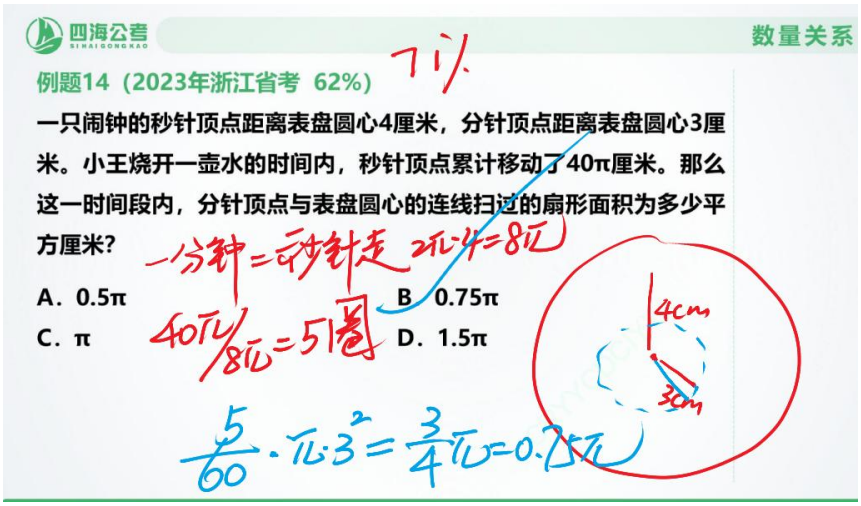
一只闹钟的秒针顶点距离表盘圆心 4 厘米，分针顶点距离表盘圆心 3 厘米。小王烧开一壶水的时间内，秒针顶点累计移动了 40π厘米。那么这一时间段内，分针顶点与表盘圆心的连线扫过的扇形面积为多少平方厘米？

A．0.5π　　B．0.75π

C．π　　D．1.5π

【答案】B

【解析】秒针转过一圈所经过的长度就是 r=4cm 的圆的周长，即 C=8π，由于“秒针顶点累计移动了 40π 厘米”，说明秒针走了 5 圈，过了 5 分钟，对于分针来说，走了$\frac{5}{60}$的扇形部分，即$S=\frac{5}{60}\pi r^2=\frac{1}{12}\times\pi\times 9=0.75\pi$，答案为 B 选项。



7.3 立体几何

7.3.1 表面积

例题 15（2022 年国考）

一个圆柱体零件的高为 1，其圆形底面上的内接正方形边长正好也为 1。现将圆柱体零件切割 4 次，得到棱长为 1 的正方体，则切去部分的总表面积为多少？

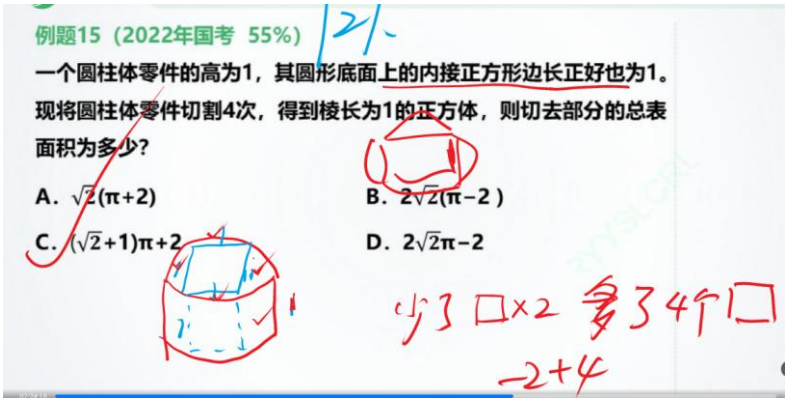
A．$\sqrt{2}(\pi+2)$　　B．$2\sqrt{2}(\pi-2)$

C．$(\sqrt{2}+1)\pi+2$　　D．$2\sqrt{2}\pi-2$

【答案】C

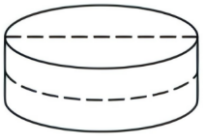
【解析】总表面积=2 个圆形-2 个正方形+圆柱侧面+4 个正方形，其中圆形的直径=$\sqrt{2}$，面积=$\frac{\pi}{2}$，周长=$\sqrt{2}\pi$，则圆柱侧面积=$\sqrt{2}\pi$；正方形边长为 1，面积=1；所以总面积=$\pi-2+\sqrt{2}\pi+4=(\sqrt{2}+1)\pi+2$，答案为 C 选项。

批注 [5]: 注意本题可以秒杀，根据题干可知切割之后多了两个正方形的面积，应选“+2”的选项。



例题 16（2024 年联考）

一个白色圆柱体零件的底面半径是高的 1.5 倍，现将其表面涂上黑漆之后，沿右图所示虚线方向切割为 4 个完全相同的部分。问单个部分的黑色面积是白色面积的多少倍？（π≈3.14）



A. 不到 1.1 倍　　B. 1.1～1.2 倍之间

C. 1.2～1.3 倍之间　　D. 1.3 倍以上

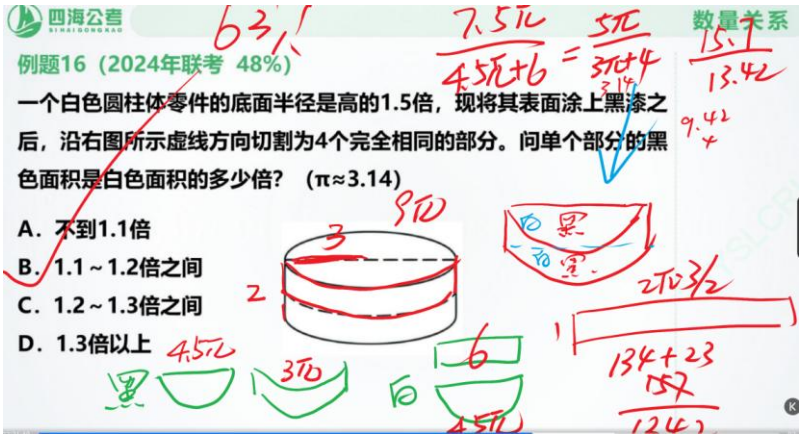
【答案】B

【解析】将零件的半径设为 3，则圆柱体的高为 2。

黑色面积：白色面积=（半圆+半个侧面）：（半圆+矩形），注：此处不能直接约去半圆。

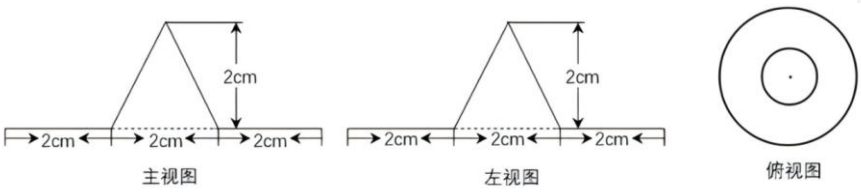
（$\frac{9\pi}{2}$+3π）：（$\frac{9\pi}{2}$+6）=7.5π：（4.5π+6）=15.7：13.4>1.1

所以答案为 B 选项。



例题 17（2024 年联考）

一个机器零部件的三视图如下图所示。为防生锈，要给其内部以及外表面均匀涂抹机油，若零件厚度忽略不计，则涂抹机油的面积为多少平方厘米？

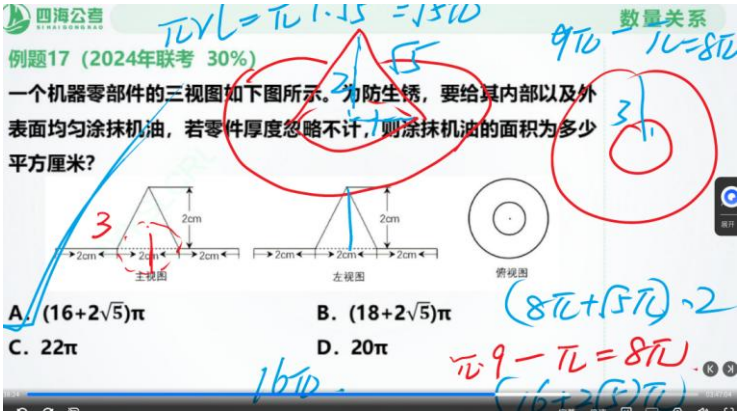


A．$(16+2\sqrt{5})\pi$　　B．$(18+2\sqrt{5})\pi$

C．22π　　D．20π

【答案】A

【解析】根据题干可将此零件看作一个礼帽，内外均涂机油，则涂抹面积为：2（帽檐+圆锥侧面积），帽檐面积=大圆（r=3）-小圆（r=1）=$9\pi-\pi=8\pi$，圆锥体的侧面积=πrl（$l=\sqrt{1+2^2}=\sqrt{5}$）=$\pi\times1\times\sqrt{5}=\sqrt{5}\pi$，里外都涂，所以面积为两者相加乘 2=（$8\pi+\sqrt{5}\pi$）$\times2=(16+2\sqrt{5})\pi$，所以正确答案为 A 选项。



7.3.2 体积

例题 18（2023 年国考）

一个圆柱体零件 A 和一个圆锥体零件 B 分别用甲、乙两种合金铸造而成。A 的底面半径和高相同，B 的底面半径是高的 2 倍，两个零件的高相同，质量也相同。问甲合金的密度是乙合金的多少倍？

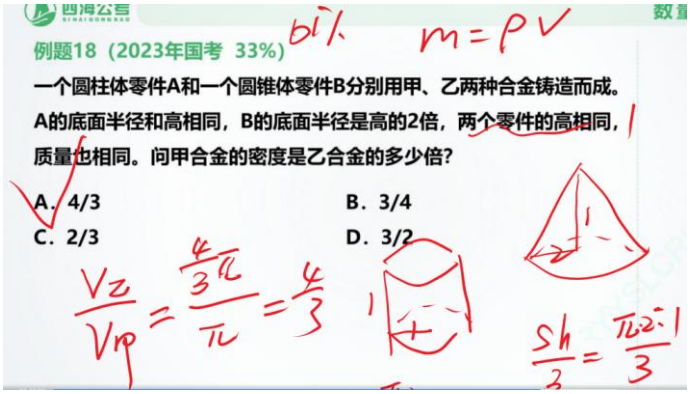
一手最全公考资源加微信 SYA547

A. 4/3　　B. 3/4

C. 2/3　　D. 3/2

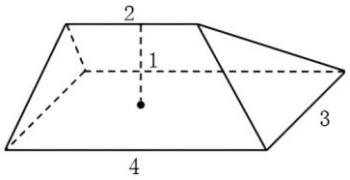
【答案】A

【解析】质量=密度×体积，已知质量相同，所以密度和体积成反比，题干的问题可转化为$V_{乙}$：$V_{甲}$，假设 h=1，则$r_{乙}$=2，$r_{甲}$=1，$V_{乙}=\frac{Sh}{3}=\frac{\pi\times4\times1}{3}=\frac{4}{3}\pi$，$V_{甲}=\pi\times1=\pi$，$\frac{V_{乙}}{V_{甲}}=\frac{\frac{4}{3}\pi}{\pi}=\frac{4}{3}$，所以正确答案为 A 选项。



例题 19（2023 年联考）

下图所示是一种帐篷屋顶的示意图，底面是一个长 4 米宽 3 米的长方形，屋顶高 1 米，上棱长 2 米且平行于底面，那么该帐篷屋顶的体积是多少？

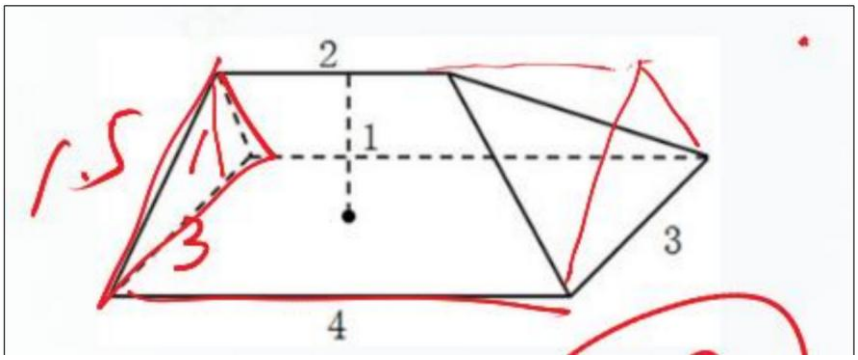


A．5 立方米　　B．11 立方米

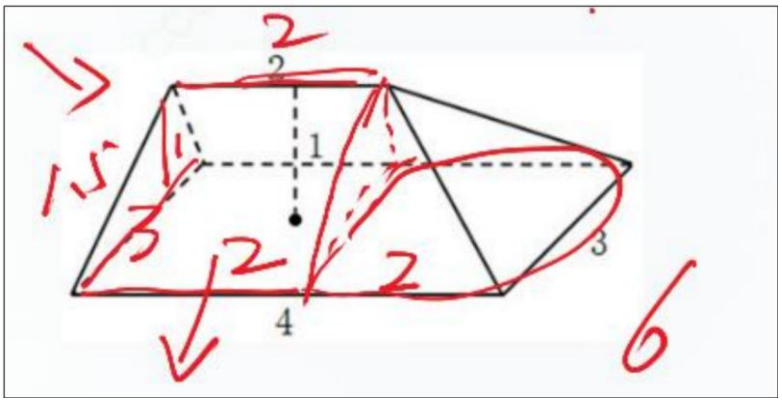
C．12 立方米　　D．24 立方米

【答案】A

【解析】第一种思路：将屋顶补全后，完整的三棱柱体积=底面积×高= $\frac{3\times1}{2}\times 4 =6$，现在题干挖去一块，则体积<6,只有 A 选项符合。



第二种思路：屋顶体积=小三棱柱体积+四棱锥体积= $\frac{3\times1}{2}\times2+\frac{2\times3\times1}{3}$ =3+2=5，答案为 A 选项。



例题 20（2021 年联考）

如下图 1 所示，在一个金字塔造型（底面为正方形，侧面为四个全等的等腰三角形）的铸造件内部挖空一个圆柱。现沿铸造件顶点 A 且垂直底面的方向切开，切开后的截面如下图 2 所示，已知 DE、GF 为圆柱的高，BC＝$4\sqrt{2}$分米，DE＝2 分米，AO＝4 分米，那么挖后铸造件的体积是多少？

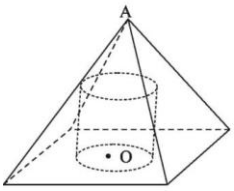


图1

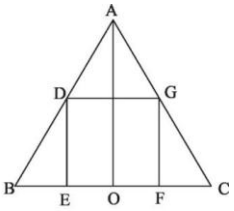


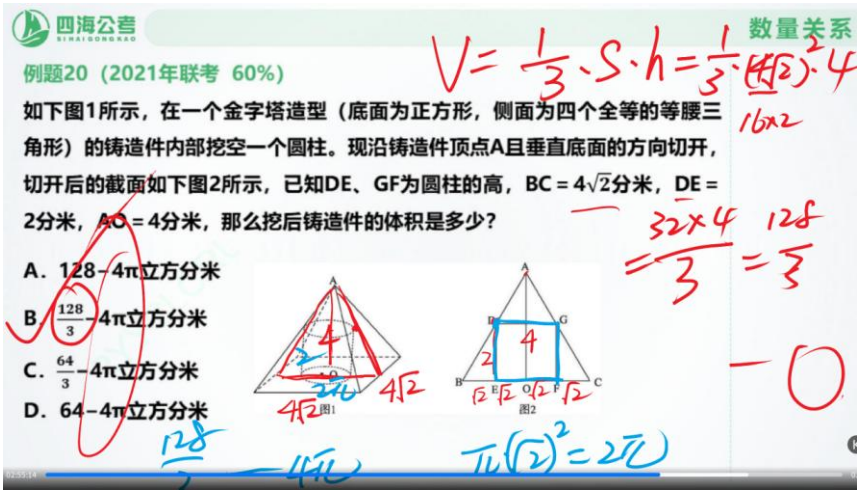
图2

A．$128-4\pi$立方分米　　B．$\frac{128}{3}-4\pi$立方分米

C．$\frac{64}{3}-4\pi$立方分米　　D．$64-4\pi$立方分米

【答案】B

【解析】根据截面图我们可以知道圆柱和棱锥侧面存在交点，所以只能横着切（切面平行于底边）。在直角三角形 ABO 中，DE=$\frac{AO}{2}$=2 分米，我们可以得出 E 是 BO 的中点，BE=EO=OF=FC=$\sqrt{2}$分米，根据题意可知被挖后的体积=$V_{棱锥}-V_{圆柱}=\frac{1}{3}sh-\pi r^2h=\frac{1}{3}\times4\sqrt{2}\times4\sqrt{2}\times4-\pi\times\sqrt{2}^2\times2=\frac{128}{3}-4\pi$，所以正确答案为 B 选项。

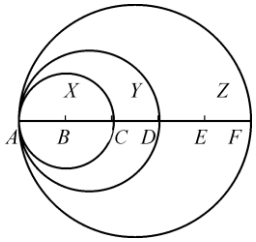


7.4 等比例放缩

若两个图形为等比例放缩关系，则满足：对应边长之比为 1∶n，面积之比为 1∶n^2；若为立体图形，体积之比为 1∶n^3。

例题 21（2017 年黑龙江省考）

下图为以 AC、AD 和 AF 为直径画成的三个圆形，已知 AB、BC、CD、DE 和 EF 之间的距离彼此相等，问小圆 X、弯月 Y 以及弯月 Z 三部分的面积之比为？

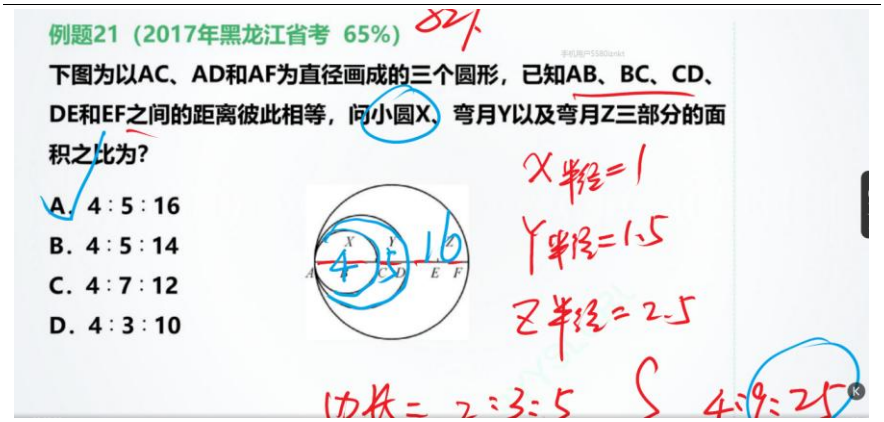


A．4∶5∶16　　B．4∶5∶14

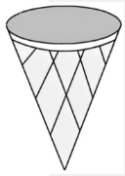
C．4∶7∶12　　D．4∶3∶10

【答案】A

【解析】$X_{半径}$=1，$Y_{半径}$=1.5，$Z_{半径}$=2.5，半径之比=边长之比=2：3：5，面积比=4：9：25，$S_{小圆X}$：$S_{弯月Y}$：$S_{弯月Z}$=4:(9-4):(25-9)=4:5:16，正确答案为 A 选项。



例题 22（2025 年联考）



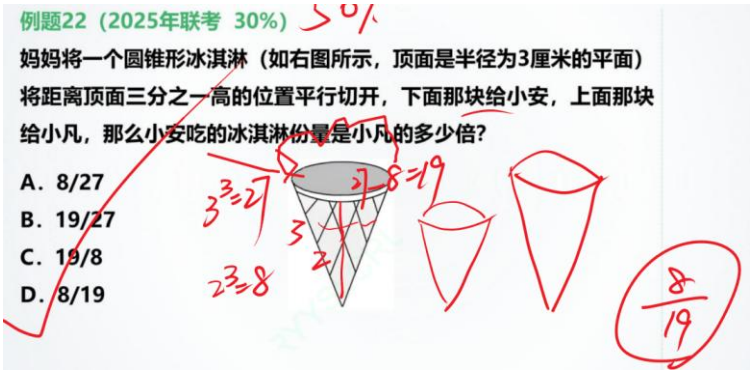
妈妈将一个圆锥形冰淇淋（如右图所示，顶面是半径为 3 厘米的平面）将距离顶面三分之一高的位置平行切开，下面那块给小安，上面那块给小凡，那么小安吃的冰淇淋份量是小凡的多少倍？

A．8/27　　B．19/27

C．19/8　　D．8/19

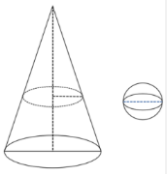
【答案】D

【解析】小安吃的下面那块是一个小圆锥，原本的冰激凌是大圆锥，根据题意我们可知$h_{小圆锥}$：$h_{大圆锥}$=2：3，则$V_{小圆锥}$：$V_{大圆锥}$=8：27，小凡吃的那块体积=27-8=19，则$V_{小安}$：$V_{小凡}$=8：19，正确答案为 D 选项。



例题 23（2025 年联考）

某黄金首饰店的回收活动规则为：按当日金价的75%回收，回收后若置换店里的黄金首饰则不收取任何额外费用，若要将一个底面直径和高均为6cm的圆锥形实心黄金首饰回收，并置换为球形实心黄金首饰，将该圆锥形首饰分割成体积相等的两个部分，其截面半径与该球形首饰的直径相等（如右图所示）。那么圆锥形首饰可置换该款球形首饰的数量为？

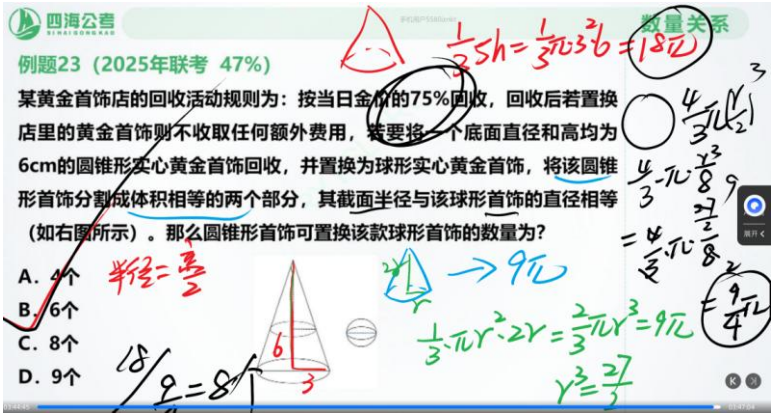


A．4个　　B．6个

C．8个　　D．9个

【答案】B

【解析】根据题干可知：半径=高/2，$V_{圆锥}=\frac{1}{3}sh=\frac{1}{3}\pi\times3^2\times6=18\pi$，题干中说要分成两个相等的部分，所以一半为$9\pi$，$V_{圆锥的一半}=\frac{1}{3}\pi r^2\times2r=\frac{2}{3}\pi r^3=9\pi$，计算得出$r^3=\frac{27}{2}$，$V_{球}=\frac{4}{3}\pi(\frac{r}{2})^3=\frac{4}{3}\pi\times\frac{r^3}{8}=\frac{9}{4}\pi$，$18\pi/\frac{9}{4}\pi=8$个，因为题干要求按75%回收，所以8×75%=6个，正确答案为B选项。



7.5　几何最值

例题24（2024年联考）

某公园绿化管理部门采购100片围栏，每片长1米且不可弯折。现拆分拟围成5块周长相等且互不相邻的矩形花卉区域。若不考虑拼接间隙，那么这5块区域的最大与最小面积最多可相差多少平方米？

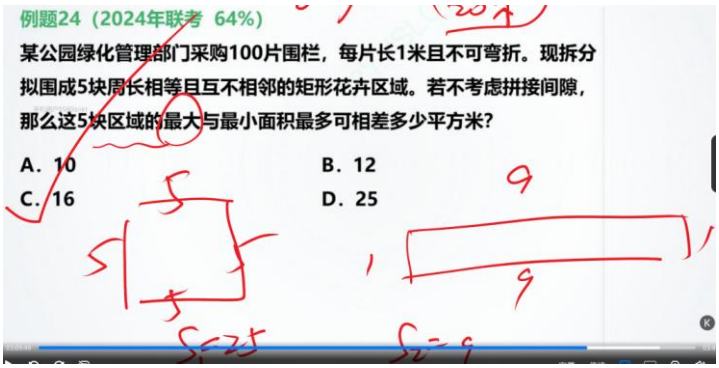
A．10　　B．12

C．16　　D．25

【答案】C

【解析】100 片围栏分成平均五块，则每块 20 片围栏，周长相同，越接近正方形，面积越大，否则面积越小。则最大面积对应边长为 5 的正方形，面积=25。

最小面积对应边长为 1 和 9 的矩形，面积=9，所以面积差=25-9=16，答案为 C 选项。



例题 25（2023 年联考）

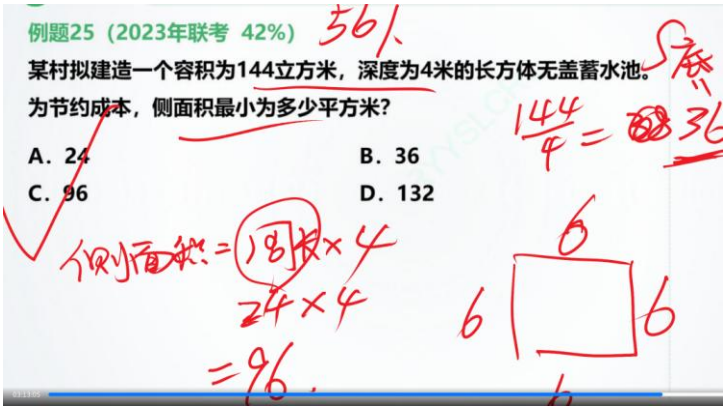
某村拟建造一个容积为 144 立方米，深度为 4 米的长方体无盖蓄水池。为节约成本，侧面积最小为多少平方米？

A．24　　B．36

C．96　　D．132

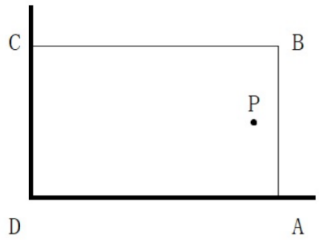
【答案】C

【解析】体积=144，深度为 4，则底面积=$\frac{144}{4}$= 36 平方米，侧面积最小，则对应底面周长最短，根据面积相同时，越接近正方形周长越短推知，底面应为正方形，且边长为 6m，则侧面积=6×4×4=96 平方米，正确答案为 C 选项。



例题 26（2018 年四川省考）

在美化城市活动中，某街道工作人员想借助如图所示的直角墙角，用 28 米长的篱笆围成一个矩形花园 ABCD，篱笆只围 AB、BC 两边。图中的 P 为一棵直径为 1 米的树，其与墙 CD、AD 的最短距离分别是 14 米和 5 米，若要将这棵树围在花园内，则花园的最大面积为多少平方米？

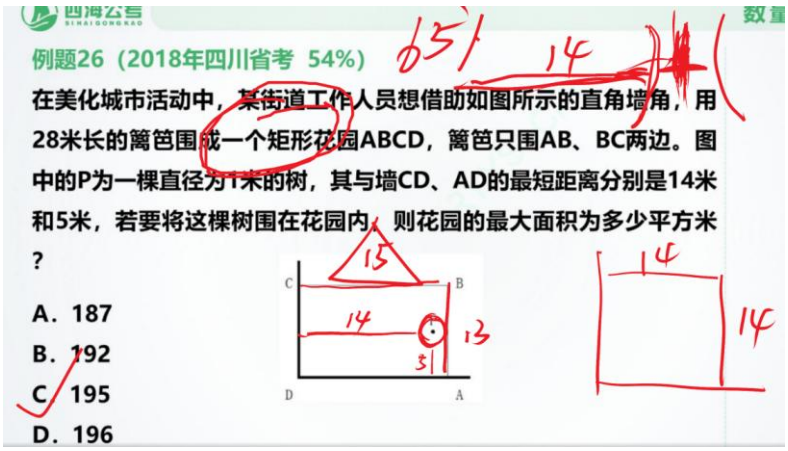


A．187　　B．192

C．195　　D．196

【答案】C

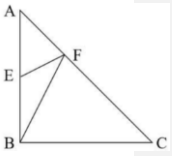
【解析】题干中说要将树围在花园中，所以需要考虑树的直径为 1m，则围栏 CB 最短=14+1=15m，AB 最短=5+1=6m，篱笆共 28m 长，要使花园面积最大，则需要接近正方形，但又因为 CB≥15m，所以 CB=15m，AB=13m，则面积=15×13=195 平方米，答案为 C 选项。



7.6　最短路径

例题 27（2025 年联考）

在台风影响下，B、E 两个受灾严重的村庄急需电力救援，村庄 E 位于 AB 中点处（如右图所示，△ABC 为等腰直角三角形），电力救援部门需要在长为 6 公里的 AC 路段上确定临时送电站 F 的位置，从点 F 分别搭建两条电路 FE 与 FB，要求这两条电路长度之和最小，则临时送电站 F 的位置距离点 A？

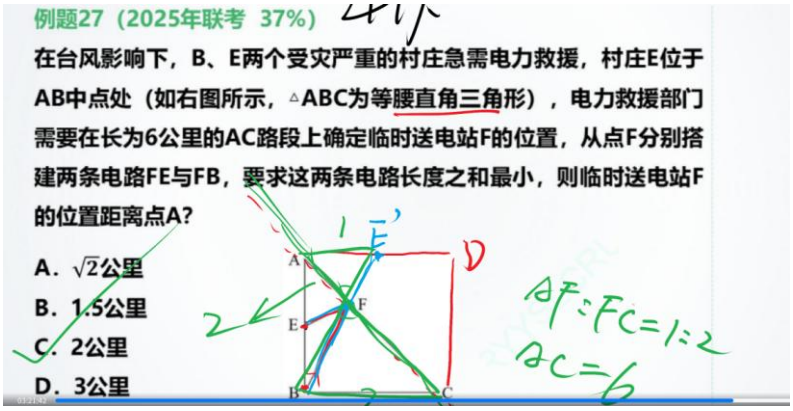


A．$\sqrt{2}$公里　　B．1.5 公里

C．2 公里　　D．3 公里

【答案】C

【解析】以 AC 为对称轴，画出 E 的镜像点，此时距离最短。如下图所示，三角形 AFE'和 BFC 为相似三角形，AE'：BC=1：2，所以 AF：FC=1：2，根据题干 AC=6，所以 AF=2，正确答案为 C 选项。



例题 28（2024 年国考）

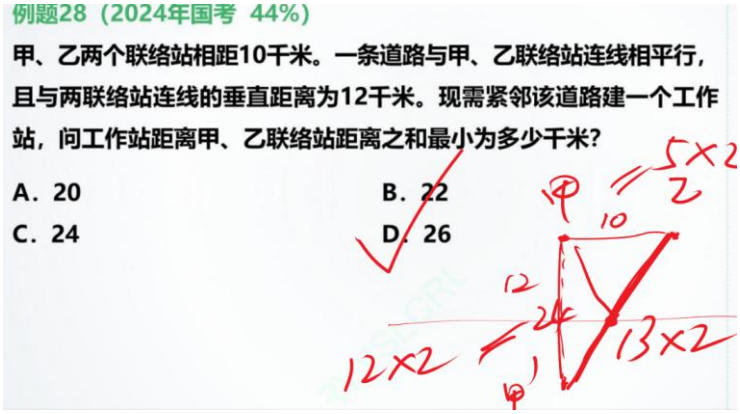
甲、乙两个联络站相距 10 千米。一条道路与甲、乙联络站连线相平行，且与两联络站连线的垂直距离为 12 千米。现需紧邻该道路建一个工作站，问工作站距离甲、乙联络站距离之和最小为多少千米？

A．20　　B．22

C．24　　D．26

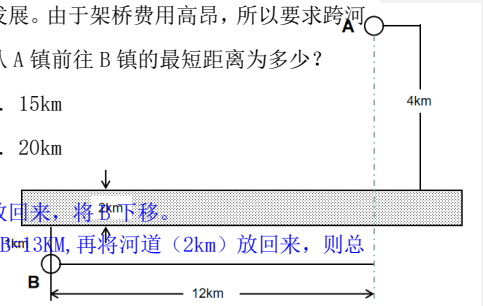
【答案】D

【解析】画出甲的镜像点甲$'$，甲到甲$'$的距离为 12+12=24 千米，甲乙=10 千米，根据勾股定理可计算出乙到甲$'$的距离为 26 千米，所以正确答案为 D 选项。



例题 29（2022 年联考）

A、B 两个乡镇分布于山谷两侧，山谷间有一条宽为 2km 的河道（如下图所示）。当地政府决定在两个乡镇间修建一条跨河公路促进旅游发展。由于架桥费用高昂，所以要求跨河公路中的桥梁路段长度最短。那么根据图中数据，从 A 镇前往 B 镇的最短距离为多少？



A．17km　　B．15km

C．19km　　D．20km

【答案】B

【解析】先将河道抽掉，将 B 上移，再把河道放回来，将 B 下移。

将河道抽离后，根据勾股数 5、12、13 可求得 AB=13KM，再将河道（2km）放回来，则总长度=13+2=15km，正确答案为 B 选项。

